# Avaliação 1

## Formalismos Matemáticos da Computação

Guilherme Borges Brandão

**Resumo**

Este documento tem como objetivo providenciar as provas formais do Teorema 6.3.10, do Lema 6.4.4 e do Teorema 6.4.8 do livro *Term Rewriting and All That*, de Franz Baader e Tobias Nipkow, como parte da Avaliação 1 da disciplina *Formalismos Matemáticos da Computação*. As demonstrações seguem a formalização feita no assistente de provas Isabelle/HOL; ao lado de cada enunciado indicamos, entre colchetes, o número correspondente no livro e o nome do fato na formalização.

## 1 Termos, posições e substituições

**Definição 1** (3.1.3)**.** Sejam $\Sigma$ uma assinatura, $X$ um conjunto de variáveis disjuntas de $\Sigma$ e $s, t \in \mathcal{T}(\Sigma, X)$.

1. O *conjunto de posições* de $s$ é definido recursivamente como

$$\mathcal{P}os(s) := \begin{cases} \{\epsilon\} & \text{se } s \in X \\ \{\epsilon\} \cup \bigcup_{i=1}^{n} \{ip \mid p \in \mathcal{P}os(s_i)\} & \text{se } s = f(s_1, \ldots, s_n) \end{cases}$$

   onde $\epsilon$ é a *posição raiz* de $s$, e a função ou símbolo de variável nessa posição é chamado de símbolo raiz. A *ordem de prefixo* definida como

$$p \leq q \text{ sse existe } p' \text{ tal que } pp' = q$$

   é uma ordem parcial sobre $\mathcal{P}os(s)$. A posição $p$ é dita *acima* de $q$ se $p < q$ e *abaixo* de $q$ se $p > q$. Dizemos que duas posições $p$ e $q$ são *paralelas*, e denotamos por $p \parallel q$, se $p \not\leq q$ e $q \not\leq p$.

2. O *tamanho* de $s$ é definido como $|s| := |\mathcal{P}os(s)|$.

3. O *subtermo* de $s$ na posição $p$ é definido recursivamente como

$$s|_p := \begin{cases} s & \text{se } p = \epsilon \\ s_i|_{p'} & \text{se } s = f(s_1, \ldots, s_n) \text{ e } p = ip' \text{ para algum } i \in \{1, \ldots, n\}. \end{cases}$$

4. Para $p \in \mathcal{P}os(s)$, denotamos por $s[t]_p$ o termo obtido substituindo o subtermo de $s$ na posição $p$ pelo termo $t$. Formalmente, temos

$$s[t]_p := \begin{cases} t & \text{se } p = \epsilon \\ f(s_1, \ldots, s_{i-1}, s_i[t]_{p'}, s_{i+1}, \ldots, s_n) & \text{se } s = f(s_1, \ldots, s_n) \text{ e } p = ip'. \end{cases}$$

5. Por $\mathcal{V}ars(s)$, denotamos o conjunto de variáveis que ocorrem em $s$.

$$\mathcal{V}ars(s) := \{x \in X \mid \exists p \in \mathcal{P}os(s) \text{ tal que } s|_p = x\}$$

   Dizemos que $p \in \mathcal{P}os(s)$ é uma *posição de variável* se $s|_p$ é uma variável.

**Lema 2** (3.1.4)**.** *Sejam $s, t, r$ termos e $p, q$ posições.*

1. *(*`subt_at_append`*) Se $pq \in \mathcal{P}os(s)$, então $s|_{pq} = (s|_p)|_q$.*

2. *(*`subt_at_replace_at_append`*,* `replace_at_replace_at_append`*) Se $p \in \mathcal{P}os(s)$ e $q \in \mathcal{P}os(t)$, então*

$$(s[t]_p)|_{pq} = t|_q$$
$$(s[t]_p)[r]_{pq} = s[t[r]_q]_p$$

3. *(*`subt_at_append_replace_at`*,* `replace_at_append_replace_at`*) Se $pq \in \mathcal{P}os(s)$, então*

$$(s[t]_{pq})|_p = (s|_p)[t]_q$$
$$(s[t]_{pq})[r]_p = s[r]_p$$

*4. (*`parallel_subt_at_replace_at`, `parallel_replace_at_replace_at`*) Se* $p \parallel q$ *e* $p, q \in \mathcal{P}os(s)$*, então*

$$(s[t]_p)|_q = s|_q$$
$$(s[t]_p)[r]_q = (s[r]_q)[t]_p$$

**Demonstração:** Cada igualdade é provada por indução em $p$, para $s$ arbitrário, seguida de análise de casos em $s$:

- se $p = \epsilon$, a igualdade segue diretamente das definições de $s|_p$ e $s[t]_p$;
- se $p = ip'$, então $s = f(s_1, \ldots, s_n)$ com $p' \in \mathcal{P}os(s_i)$; os dois lados só consultam ou alteram o argumento $s_i$, e aplica-se a hipótese de indução a $s_i$.

No item 4 a indução é feita também para $q$ arbitrário. O caso $p = \epsilon$ não ocorre, pois $\epsilon$ não é paralela a nenhuma posição. Se $p = ip'$, então $q = jq'$, e $ip' \parallel jq'$ sse $i \neq j$ ou $p' \parallel q'$ (`parallel_Cons_Cons`): se $i \neq j$, as duas operações atuam em argumentos distintos de $f$; se $i = j$, aplica-se a hipótese de indução a $s_i$. ■

**Definição 3** (3.1.6)**.** Sejam $\Sigma$ uma assinatura e $V$ um conjunto enumerável de varíaveis. Uma $\mathcal{T}(\Sigma, V)$-*substituição* é uma função $\sigma\colon V \to \mathcal{T}(\Sigma, V)$ tal que $\{x \in V \mid \sigma(x) \neq x\}$ é finito. Tal conjunto é chamado de *domínio* de $\sigma$ e denotado por $\mathcal{D}om(\sigma)$. Se $\mathcal{D}om(\sigma) = \{x_1, \ldots, x_n\}$, escrevemos $\sigma = \{x_1 \mapsto \sigma(x_1), \ldots, x_n \mapsto \sigma(x_n)\}$. A extensão de $\sigma$ a termos é dada por $\sigma x := \sigma(x)$ e $\sigma f(s_1, \ldots, s_n) := f(\sigma s_1, \ldots, \sigma s_n)$.

**Observação.** Na formalização, uma substituição é uma função qualquer de variáveis em termos, sem a exigência de domínio finito; nenhum dos resultados abaixo depende dessa finitude. Além disso, supomos que há infinitas variáveis, de modo que regras sempre podem ser renomeadas para não compartilharem variáveis (locale `TRS_inf`).

Usaremos repetidamente o seguinte fato elementar: se $\sigma(x) = \tau(x)$ para todo $x \in \mathcal{V}ars(t)$, então $\sigma t = \tau t$.

## 2 Reescrita, linearidade e pares críticos

**Definição 4** (3.1.8, 4.2.1; `rstep`, `rewrite_rule`)**.** Uma *regra de reescrita* é um par de termos $l \to r$ tal que $l$ não é uma variável e $\mathcal{V}ars(r) \subseteq \mathcal{V}ars(l)$. Um *sistema de reescrita de termos* (SRT) é um conjunto $R$ de regras de reescrita. A *relação de reescrita* $\to_R$ é definida por $s \to_R t$ se existem $l \to r \in R$, $p \in \mathcal{P}os(s)$ e uma substituição $\sigma$ tais que

$$s|_p = \sigma l \quad \text{e} \quad t = s[\sigma r]_p.$$

O termo $s|_p = \sigma l$ é chamado de *redex*.

**Definição 5** (`diamond`)**.** Seja $\to$ uma relação binária. Dizemos que $\to$ é *confluente* se, para todo $s, t_1, t_2$ tais que $t_1 \,{}^*\!\leftarrow s \to^* t_2$, existe $u$ com $t_1 \to^* u \,{}^*\!\leftarrow t_2$. Dizemos que $\to$ tem a *propriedade do diamante* se, sempre que $t_1 \leftarrow s \to t_2$, existe $u$ com $t_1 \to u \leftarrow t_2$.

**Lema 6** (2.4.2; `diamond_between_imp_confluent`)**.** *Sejam* $\to$ *e* $\rightsquigarrow$ *relações tais que* $\to \subseteq \rightsquigarrow \subseteq \to^*$*. Se* $\rightsquigarrow$ *tem a propriedade do diamante, então* $\to$ *é confluente.*

**Demonstração:** Das inclusões $\to \subseteq \rightsquigarrow \subseteq \to^*$ segue $\to^* = \rightsquigarrow^*$ (`rtrancl_subset`). Pela definição, $\to$ é confluente sse $\to^*$ tem a propriedade do diamante (`conf_iff_diamond_rtc`). Basta então mostrar que $\rightsquigarrow^*$ tem a propriedade do diamante (`diamond_rstar`). Escrevemos $a \rightsquigarrow^n b$ para uma redução de $n$ passos.

- Se $a \rightsquigarrow b$ e $a \rightsquigarrow^n c$, existe $d$ com $b \rightsquigarrow^n d$ e $c \rightsquigarrow d$ (`diamond_strip`). Por indução em $n$: se $n = 0$, tome $d = b$. Se $a \rightsquigarrow z \rightsquigarrow^n c$, o diamante aplicado a $a \rightsquigarrow b$ e $a \rightsquigarrow z$ dá $e$ com $b \rightsquigarrow e$ e $z \rightsquigarrow e$; a hipótese de indução aplicada a $z \rightsquigarrow e$ e $z \rightsquigarrow^n c$ dá $d$ com $e \rightsquigarrow^n d$ e $c \rightsquigarrow d$. Logo $b \rightsquigarrow^{n+1} d$.
- Se $a \rightsquigarrow^m b$ e $a \rightsquigarrow^n c$, existe $d$ com $b \rightsquigarrow^n d$ e $c \rightsquigarrow^m d$ (`diamond_comp`). Por indução em $m$: se $m = 0$, tome $d = c$. Se $a \rightsquigarrow z \rightsquigarrow^m b$, o item anterior aplicado a $a \rightsquigarrow z$ e $a \rightsquigarrow^n c$ dá $e$ com $z \rightsquigarrow^n e$ e $c \rightsquigarrow e$; a hipótese de indução aplicada a $z \rightsquigarrow^m b$ e $z \rightsquigarrow^n e$ dá $d$ com $b \rightsquigarrow^n d$ e $e \rightsquigarrow^m d$. Logo $c \rightsquigarrow^{m+1} d$.

Como $\rightsquigarrow^*$ é a união das $\rightsquigarrow^n$, $\rightsquigarrow^*$ tem a propriedade do diamante; logo $\to^* = \rightsquigarrow^*$ também, isto é, $\to$ é confluente. ■

**Definição 7** (6.3.1; `linear_term`, `left_linear`)**.** Um termo é *linear* se nenhuma variável ocorre nele mais de uma vez. Recursivamente: toda variável é linear, e $f(s_1, \ldots, s_n)$ é linear se cada $s_i$ é linear e $\mathcal{V}ars(s_i) \cap \mathcal{V}ars(s_j) = \emptyset$ para $i \neq j$. Um SRT $R$ é *linear à esquerda* se $l$ é linear para toda regra $l \to r \in R$.

**Definição 8** (6.2.1; `CP`)**.** Sejam $l_1 \to r_1$ e $l_2 \to r_2$ variantes (renomeações de variáveis) de regras de $R$ sem variáveis em comum, $p \in \mathcal{P}os(l_1)$ tal que $l_1|_p$ não é uma variável, e $\theta$ um unificador mais geral de $l_1|_p \stackrel{?}{=} l_2$. Excluindo o caso em que $p = \epsilon$ e as duas variantes provêm da mesma regra de $R$, o par

$$\langle \theta r_1,\ (\theta l_1)[\theta r_2]_p \rangle$$

é um *par crítico* de $R$. O conjunto dos pares críticos de $R$ é denotado por $\mathrm{CP}(R)$.

O lema seguinte diz que toda sobreposição não trivial de duas regras é uma instância de um par crítico. Ele é o único ponto em que se usa a existência de unificadores mais gerais (Teorema 4.5.8).

**Lema 9** (`overlap_imp_CP`)**.** *Sejam $l_1 \to r_1$, $l_2 \to r_2 \in R$, $p \in \mathcal{P}os(l_1)$ tal que $l_1|_p$ não é variável, e $\sigma_1, \sigma_2$ substituições com $\sigma_1(l_1|_p) = \sigma_2 l_2$. Se não vale $p = \epsilon$ e $l_1 \to r_1 = l_2 \to r_2$, então existem $\langle u, v \rangle \in \mathrm{CP}(R)$ e uma substituição $\delta$ tais que*

$$\delta u = \sigma_1 r_1 \quad e \quad \delta v = (\sigma_1 l_1)[\sigma_2 r_2]_p.$$

**Demonstração:** Seja $V := \mathcal{V}ars(l_1) \cup \mathcal{V}ars(r_1)$. Como há infinitas variáveis, existe uma variante $l_2' \to r_2'$ de $l_2 \to r_2$ sem variáveis em $V$, com uma renomeação $\pi$ tal que $\pi l_2' = l_2$ e $\pi r_2' = r_2$ (`fresh_variant`). Defina

$$\sigma(x) := \begin{cases} \sigma_1(x) & \text{se } x \in V \\ \sigma_2(\pi(x)) & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Então $\sigma t = \sigma_1 t$ se $\mathcal{V}ars(t) \subseteq V$, e $\sigma t = \sigma_2(\pi t)$ se $\mathcal{V}ars(t) \cap V = \emptyset$. Como $\mathcal{V}ars(l_1|_p) \subseteq \mathcal{V}ars(l_1)$ (`vars_subt_at`),

$$\sigma(l_1|_p) = \sigma_1(l_1|_p) = \sigma_2 l_2 = \sigma_2(\pi l_2') = \sigma l_2'.$$

Logo $\sigma$ unifica $l_1|_p$ e $l_2'$, e existem um unificador mais geral $\theta$ de $l_1|_p \stackrel{?}{=} l_2'$ e uma substituição $\delta$ com $\sigma = \delta \circ \theta$ (Teorema 4.5.8; `mgu_exists_pair`). Como $l_1 \to r_1$ é variante de si mesma, $l_2' \to r_2'$ é variante de $l_2 \to r_2$, as duas não têm variáveis em comum e não vale $p = \epsilon$ e $l_1 \to r_1 = l_2 \to r_2$, o par

$$\langle u, v \rangle := \langle \theta r_1,\ (\theta l_1)[\theta r_2']_p \rangle$$

é crítico (`CPI`). Por fim, $\delta u = \sigma r_1 = \sigma_1 r_1$ e, como $\delta(s[t]_p) = (\delta s)[\delta t]_p$ para $p \in \mathcal{P}os(s)$ (`replace_at_subst_apply`),

$$\delta v = (\sigma l_1)[\sigma r_2']_p = (\sigma_1 l_1)[\sigma_2(\pi r_2')]_p = (\sigma_1 l_1)[\sigma_2 r_2]_p.$$

■

**Definição 10** (6.3.6; `orthogonal`)**.** Um sistema de reescrita de termos é dito *ortogonal* se ele é linear à esquerda e não possui pares críticos.

# 3 Redução paralela

**Definição 11** (6.3.7; `parallel_set`, `replace_at_set`, `par_rstep_at`, `par_rstep`)**.** Dizemos que um conjunto de posições $P$ de um termo $s$ é paralelo se $p \parallel q$ ou $p = q$ para todo $p, q \in P$. Seja $P$ um conjunto de posições paralelo. Dado $t_p$ para cada $p \in P$ definimos a notação

$$s[t_p]_{p \in P} := s[t_{p_1}]_{p_1} \ldots [t_{p_n}]_{p_n}.$$

Como os $p_i$ são dois a dois paralelos, a ordem das substituições não importa.

Se $P \subseteq \mathcal{P}os(s)$ é paralelo e para cada $p \in P$ temos $l_p \to r_p \in R$ e uma substituição $\sigma_p$ onde $s|_p = \sigma_p l_p$, escrevemos

$$s \rightrightarrows_R^P s[\sigma_p r_p]_{p \in P}$$

e chamamos isso de um passo de redução paralela. As anotações de $R$ e $P$ podem ser omitidas quando não houver ambiguidade.

Na formalização, $s[t_p]_{p \in P}$ (`replace_at_set`) é definido substituindo sucessivamente ao longo de uma enumeração de $P$ sem repetições, fixada por escolha; para $P \subseteq \mathcal{P}os(s)$ paralelo, provamos que o resultado não depende da enumeração (`replace_at_set_any_order`). Para raciocinar sobre $s[t_p]_{p \in P}$, usamos uma descrição recursiva em $s$ (`replace_par`): se $\epsilon \in P$, o resultado é $t_\epsilon$; caso contrário, uma variável fica inalterada e $f(s_1, \ldots, s_n)$ se torna $f(s_1', \ldots, s_n')$, onde $s_i'$ é obtido de $s_i$ substituindo nas posições $\{p \mid ip \in P\}$. Para $P \subseteq \mathcal{P}os(s)$ paralelo, as duas descrições coincidem (`replace_at_set_replace_par`), e daí seguem, por indução em $s$, os fatos elementares usados abaixo:

- $s[t_p]_{p\in\emptyset} = s$ (replace_at_set_empty);
- $(s[t_p]_{p\in P})|_q = t_q$ para $q \in P$ (replace_at_set_subt_at);
- $s[u_p]_{p\in P}[t_p]_{p\in P} = s[t_p]_{p\in P}$ (replace_at_set_overwrite);
- $\delta(s[t_p]_{p\in P}) = (\delta s)[\delta t_p]_{p\in P}$ (subst_replace_at_set).

**Fato 12** (6.3.8; rstep_subset_par_rstep, par_rstep_subset_rtrancl)**.** $\to \subseteq \rightrightarrows \subseteq \to^*$

**Demonstração:**

1. (rstep_subset_par_rstep) Seja $s \to t$: existem $l \to r \in R$, $p \in \mathcal{P}os(s)$ e $\sigma$ com $s|_p = \sigma l$ e $t = s[\sigma r]_p$. O conjunto $\{p\} \subseteq \mathcal{P}os(s)$ é paralelo e tem um redex em $p$, logo
$$s \rightrightarrows^{\{p\}} s[\sigma r]_{q\in\{p\}} = s[\sigma r]_p = t \quad \text{(replace_at_set_singleton)}.$$

2. (par_rstep_subset_rtrancl) Seja $s \rightrightarrows^P t$: $P \subseteq \mathcal{P}os(s)$ é paralelo, para cada $p \in P$ há $l_p \to r_p \in R$ e $\sigma_p$ com $s|_p = \sigma_p l_p$, e $t = s[\sigma_p r_p]_{p\in P}$. Como $P \subseteq \mathcal{P}os(s)$ é finito, enumeramos $P = \{p_1, \ldots, p_n\}$ sem repetições; pela independência da ordem (replace_at_set_any_order),
$$t = s[\sigma_{p_1} r_{p_1}]_{p_1} \ldots [\sigma_{p_n} r_{p_n}]_{p_n}.$$
Mostramos que $s \to^*$ esse termo por indução em $n$, para $s$ arbitrário (replace_at_list_rsteps). Se $n = 0$, não há o que provar. Se $n > 0$, como $s|_{p_1} = \sigma_{p_1} l_{p_1}$, temos $s \to s' := s[\sigma_{p_1} r_{p_1}]_{p_1}$. Cada $p_i$, $i \geq 2$, é paralela a $p_1$; logo continua sendo posição de $s'$ (parallel_poss_replace_at) e $s'|_{p_i} = s|_{p_i} = \sigma_{p_i} l_{p_i}$ (Lema 2, item 4). Assim $\{p_2, \ldots, p_n\}$ é um conjunto paralelo de posições de $s'$ com os mesmos redexes, e pela hipótese de indução
$$s \to s' \to^* s'[\sigma_{p_2} r_{p_2}]_{p_2} \ldots [\sigma_{p_n} r_{p_n}]_{p_n} = t.$$

■

Passos paralelos em subtermos paralelos se combinam num único passo paralelo.

**Lema 13** (6.4.1; par_rstep_parallel_ctxt)**.** *Seja $P \subseteq \mathcal{P}os(s)$ um conjunto paralelo. Se $s_p \rightrightarrows t_p$ para todo $p \in P$, então*
$$s[s_p]_{p\in P} \rightrightarrows s[t_p]_{p\in P}.$$

**Demonstração:** A ideia é a da figura do livro: os passos $s_p \rightrightarrows t_p$ acontecem em subárvores disjuntas de $s' := s[s_p]_{p\in P}$, uma abaixo de cada $p \in P$; reunindo os redexes contraídos por todos eles, obtemos um único passo paralelo a partir de $s'$.

Como $P$ é paralelo, $P \subseteq \mathcal{P}os(s')$, $s'|_p = s_p$ para $p \in P$ (replace_at_set_subt_at) e $s'[t_p]_{p\in P} = s[t_p]_{p\in P}$ (replace_at_set_overwrite). Basta então mostrar que $s' \rightrightarrows s'[t_p]_{p\in P}$ (par_rstep_replace_at_set).

Para cada $p \in P$, seja $Q_p \subseteq \mathcal{P}os(s_p)$ o conjunto de posições (relativas a $s_p$) dos redexes contraídos no passo $s_p \rightrightarrows t_p$, isto é, $s_p \rightrightarrows^{Q_p} t_p$: $Q_p$ é paralelo e, para cada $q \in Q_p$, há $l_{pq} \to r_{pq} \in R$ e $\sigma_{pq}$ com $s_p|_q = \sigma_{pq} l_{pq}$ e
$$t_p = s_p[\sigma_{pq} r_{pq}]_{q\in Q_p}.$$
Em $s'$, o redex na posição $q$ de $s_p$ está na posição $pq$. Seja então
$$Q := \{pq \mid p \in P,\ q \in Q_p\}$$
o conjunto de todas as posições contraídas, vistas como posições de $s'$. Mostramos que $s' \rightrightarrows^Q s'[t_p]_{p\in P}$ (par_rstep_at_nested).

$Q$ é paralelo (parallel_set_nested). Sejam $pq, p'q' \in Q$ distintas:

- se $p \neq p'$, então $p \parallel p'$, pois $P$ é paralelo, e portanto $pq \parallel p'q'$;
- se $p = p'$, então $q \neq q'$, e como $Q_p$ é paralelo, $q \parallel q'$; logo $pq \parallel pq'$.

Além disso, $Q \subseteq \mathcal{P}os(s')$, pois $p \in \mathcal{P}os(s')$ e $q \in \mathcal{P}os(s'|_p)$ implicam $pq \in \mathcal{P}os(s')$ (poss_nested).

Cada $w \in Q$ se escreve como $w = pq$ com uma *única* $p \in P$: se $w = pq = p'q'$ com $p, p' \in P$, então $p$ e $p'$ são ambos prefixos de $w$, logo um é prefixo do outro e não são paralelos; como $P$ é paralelo, $p = p'$ (e então $q = q'$). Assim, a notação $\sigma_{pq}, l_{pq}, r_{pq}$ está bem definida em $Q$.

Para $pq \in Q$ temos $s'|_{pq} = (s'|_p)|_q = s_p|_q = \sigma_{pq} l_{pq}$, e pela definição de redução paralela
$$s' \rightrightarrows^Q s'[\sigma_{pq} r_{pq}]_{pq\in Q}.$$

Resta ver que esse termo é $s'[t_p]_{p\in P}$. As posições de $Q$ abaixo de $p$ são exatamente as $pq$ com $q \in Q_p$, e posições abaixo de $p \neq p'$ são paralelas. Assim, substituir em $s'$ em todas as posições de $Q$ é o mesmo que substituir, em cada $p \in P$, o subtermo $s'|_p = s_p$ pelo termo obtido substituindo nele as posições $q \in Q_p$ (`replace_at_set_nested`):

$$s'[\sigma_{pq} r_{pq}]_{pq\in Q} = s'[s_p[\sigma_{pq} r_{pq}]_{q\in Q_p}]_{p\in P} = s'[t_p]_{p\in P}.$$

■

**Lema 14** (6.4.2; `par_rstep_ctxt`, `par_rstep_subst`, `par_rstep_at_subst`)**.**

1. *Se $u \rightrightarrows v$ e $p \in \mathcal{P}os(s)$, então $s[u]_p \rightrightarrows s[v]_p$.*
2. *Se $\sigma(x) \rightrightarrows \tau(x)$ para todo $x \in \mathcal{V}ars(t)$, então $\sigma t \rightrightarrows \tau t$.*
3. *Se $s \rightrightarrows^P t$, então $\delta s \rightrightarrows^P \delta t$ para toda substituição $\delta$.*

*Além disso, $s \rightrightarrows^\emptyset s$; em particular, $\rightrightarrows$ é reflexiva.*

**Demonstração:** Como $s[t_p]_{p\in\emptyset} = s$, temos $s \rightrightarrows^\emptyset s$ (`par_rstep_at_empty`, `par_rstep_refl`).

1. É o caso $P = \{p\}$ do Lema 13: $\{p\}$ é paralelo e $s[t_q]_{q\in\{p\}} = s[t_p]_p$ (`replace_at_set_singleton`), logo
$$s[u]_p \rightrightarrows s[v]_p.$$
2. Seja $Q := \{q \in \mathcal{P}os(t) \mid t|_q \text{ é uma variável}\}$ o conjunto das posições de variável de $t$ (`var_poss`). Então $Q$ é paralelo (`parallel_set_var_poss`) e $Q \subseteq \mathcal{P}os(t) \subseteq \mathcal{P}os(\sigma t)$. Para $q \in Q$, com $t|_q = x$, temos $x \in \mathcal{V}ars(t)$ e, como $q \in \mathcal{P}os(t)$,
$$(\sigma t)|_q = \sigma(t|_q) = \sigma(x) \rightrightarrows \tau(x) = \tau(t|_q).$$
Substituir cada subtermo de $\sigma t$ nas posições de $Q$ por ele mesmo não muda $\sigma t$ (`replace_at_set_id`); e, como $\sigma t$ e $\tau t$ só diferem nas posições de variável de $t$ e abaixo delas, substituí-los por $\tau(t|_q)$ dá $\tau t$ (`replace_at_set_var_poss`). Pelo Lema 13,
$$\sigma t = (\sigma t)[\sigma(t|_q)]_{q\in Q} \rightrightarrows (\sigma t)[\tau(t|_q)]_{q\in Q} = \tau t.$$
3. Para cada $p \in P$ sejam $l_p \to r_p \in R$ e $\sigma_p$ com $s|_p = \sigma_p l_p$, de modo que $t = s[\sigma_p r_p]_{p\in P}$. Como $P \subseteq \mathcal{P}os(s) \subseteq \mathcal{P}os(\delta s)$ (`poss_subst_apply`), $P$ é um conjunto paralelo de posições de $\delta s$, e para $p \in P$
$$(\delta s)|_p = \delta(s|_p) = \delta(\sigma_p l_p) = (\delta \circ \sigma_p) l_p.$$
Logo $\delta s \rightrightarrows^P (\delta s)[(\delta \circ \sigma_p) r_p]_{p\in P}$, e esse termo é $\delta t$ (`subst_replace_at_set`):
$$\delta t = \delta(s[\sigma_p r_p]_{p\in P}) = (\delta s)[\delta(\sigma_p r_p)]_{p\in P} = (\delta s)[(\delta \circ \sigma_p) r_p]_{p\in P}.$$

■

Escrevemos $t_0 \overset{P_0}{\leftleftarrows} s \rightrightarrows^{P_1} t_1$, e chamamos isso de uma *bifurcação*, quando $s \rightrightarrows^{P_0} t_0$ e $s \rightrightarrows^{P_1} t_1$. As provas dos Teoremas 6.3.10 e 6.4.8 reduzem uma bifurcação às bifurcações abaixo das posições mais externas de $P_0 \cup P_1$, nas quais um dos passos contrai o redex na raiz.

**Definição 15** (`outermost`)**.** As *posições mais externas* de um conjunto de posições $S$ são $S^\uparrow := \{p \in S \mid$ não existe $q \in S$ com $q < p\}$.

**Observação.** O livro não define $S^\uparrow$ separadamente. Na prova do Teorema 6.4.8, $(P_0 \cup P_1)^\uparrow$ aparece como $A := A_0 \cup A_1$, com $A_i := \{p \in P_i \mid \nexists q \in P_{1-i}.\ q < p\}$: como cada $P_i$ é paralelo, nenhuma posição de $P_i$ está estritamente abaixo de outra posição de $P_i$, e basta comparar com $P_{1-i}$. Na prova do Teorema 6.3.10, onde $A_i$ é definido com $q \leq p$, o mesmo conjunto aparece como $A_0 \cup A_1 \cup C$, com $C := P_0 \cap P_1$. Os fatos abaixo ($S^\uparrow$ é paralelo e toda posição de $S$ está abaixo de alguma posição de $S^\uparrow$) são usados no livro sem demonstração, ao aplicar o Lema 6.4.3 a $A$.

Claramente $S^\uparrow \subseteq S$ (`outermost_subset`). O conjunto $S^\uparrow$ é paralelo (`parallel_set_outermost`): se $p, q \in S^\uparrow$ fossem distintas e não paralelas, uma seria prefixo próprio da outra, digamos $q < p$, contradizendo $p \in S^\uparrow$. Além disso, para toda $p \in S$ existe $q \in S^\uparrow$ com $q \leq p$ (`outermost_exists`). Por indução forte no comprimento de $p$: se $p \in S^\uparrow$, tome $q := p$; caso contrário, existe $q \in S$ com $q < p$, e como $q$ é mais curta que $p$, a hipótese de indução dá $q' \in S^\uparrow$ com $q' \leq q < p$.

**Lema 16** (6.4.3; par_rstep_at_decompose)**.** *Sejam $s \rightrightarrows^P t$ e $A \subseteq \mathcal{P}os(s)$ um conjunto paralelo tal que para toda $p \in P$ existe $a \in A$ com $a \leq p$. Então*

1. *$t = s[t|_a]_{a\in A}$;*
2. *$s|_a \rightrightarrows^{P/a} t|_a$ para todo $a \in A$, onde $P/a := \{p \mid ap \in P\}$ é o conjunto das posições de $P$ abaixo de (ou em) $a$, vistas como posições de $s|_a$.*

**Demonstração:** Como $s \rightrightarrows^P t$, para cada posição $w \in P$ existem uma regra $l_w \to r_w \in R$ e uma substituição $\sigma_w$ com $s|_w = \sigma_w l_w$ e $t = s[\sigma_w r_w]_{w\in P}$.

Como para toda $w \in P$ existe $a \in A$ com $a \leq w$, podemos escrever $w = ap$, e então $p \in P/a$. Portanto

$$P = \{ap \mid a \in A,\ p \in P/a\},$$

ou seja, $P$ é obtido dos conjuntos $P/a$ exatamente como o conjunto $Q$ na prova do Lema 13. Além disso, para cada $a \in A$:

- $P/a$ é paralelo: se $p, p' \in P/a$ são distintas, então $ap, ap' \in P$ são distintas, logo $ap \parallel ap'$, e portanto $p \parallel p'$;
- $P/a \subseteq \mathcal{P}os(s|_a)$: se $p \in P/a$, então $ap \in P \subseteq \mathcal{P}os(s)$, logo $p \in \mathcal{P}os(s|_a)$.

1. Como na prova do Lema 13, substituir em $s$ em todas as posições de $P$ é o mesmo que substituir, em cada $a \in A$, o subtermo $s|_a$ pelo termo obtido substituindo nele as posições $p \in P/a$ (replace_at_set_nested):

   $$t = s[\sigma_{ap} r_{ap}]_{ap\in P} = s[u_a]_{a\in A}, \qquad u_a := (s|_a)[\sigma_{ap} r_{ap}]_{p\in P/a}.$$

   Como $A$ é paralelo, a substituição em $a$ não é afetada pelas substituições nas demais posições de $A$, logo $t|_a = u_a$ (replace_at_set_subt_at), e portanto $t = s[t|_a]_{a\in A}$.

2. Já vimos que $P/a \subseteq \mathcal{P}os(s|_a)$ é paralelo. Para $p \in P/a$, $(s|_a)|_p = s|_{ap} = \sigma_{ap} l_{ap}$, isto é, há um redex de $l_{ap} \to r_{ap}$ na posição $p$ de $s|_a$. Contraindo esses redexes obtemos

   $$s|_a \rightrightarrows^{P/a} (s|_a)[\sigma_{ap} r_{ap}]_{p\in P/a} = u_a = t|_a.$$

■

**Observação.** O item 1 é o Lema 6.4.3 do livro; o item 2 não está no enunciado do livro, mas é usado no Lema 17. Juntos, dizem que um passo paralelo se decompõe em passos paralelos independentes nos subtermos $s|_a$: fora das posições de $A$ nada muda, e cada $t|_a$ é obtido de $s|_a$ contraindo os redexes de $P$ que estão abaixo de (ou em) $a$. É a recíproca do Lema 13.

**Lema 17** (par_peak_outermost, par_rstep_at_outermost)**.** *Sejam $t_0 \ {}^{P_0}\!\!\leftleftarrows s \rightrightarrows^{P_1} t_1$ e $Q := (P_0 \cup P_1)^{\uparrow}$. Para cada $q \in Q$ temos a bifurcação*

$$t_0|_q \ {}^{P_0/q}\!\!\leftleftarrows s|_q \rightrightarrows^{P_1/q} t_1|_q,$$

*com $\epsilon \in P_0/q$ ou $\epsilon \in P_1/q$. Se cada uma delas é fechável, isto é, existem $u_q$ com $t_0|_q \rightrightarrows u_q$ e $t_1|_q \rightrightarrows u_q$, então $t_0 \rightrightarrows u$ e $t_1 \rightrightarrows u$ para $u := s[u_q]_{q\in Q}$.*

**Demonstração:** Primeiro verificamos as hipóteses do Lema 16 com $A := Q$:

- $Q \subseteq P_0 \cup P_1 \subseteq \mathcal{P}os(s)$ (outermost_subset), pois $P_0, P_1 \subseteq \mathcal{P}os(s)$ pela definição de passo paralelo;
- $Q$ é paralelo (parallel_set_outermost);
- para toda $p \in P_i$ existe $q \in Q$ com $q \leq p$ (outermost_exists), pois $P_i \subseteq P_0 \cup P_1$.

Assim, o Lema 16 se aplica aos dois passos $s \rightrightarrows^{P_i} t_i$ $(i = 0, 1)$ e dá, pelos itens 1 e 2,

$$t_i = s[t_i|_q]_{q\in Q} \quad \text{e} \quad s|_q \rightrightarrows^{P_i/q} t_i|_q \text{ para todo } q \in Q.$$

*Primeira afirmação* (par_rstep_at_outermost). A bifurcação em $q \in Q$ é a segunda parte acima, para $i = 0$ e $i = 1$. Além disso, $q \in Q \subseteq P_0 \cup P_1$, logo $q \in P_0$ ou $q \in P_1$; como $q = q\epsilon$, isso significa $\epsilon \in P_0/q$ ou $\epsilon \in P_1/q$, isto é, um dos dois passos contrai o redex na raiz de $s|_q$.

*Segunda afirmação* (par_peak_outermost). Fixe $i \in \{0, 1\}$. Aplicamos o Lema 13 ao termo $s$, com o conjunto paralelo $Q \subseteq \mathcal{P}os(s)$ e, para cada $q \in Q$, o passo $t_i|_q \rightrightarrows u_q$ dado pela hipótese. Isso dá $s[t_i|_q]_{q\in Q} \rightrightarrows s[u_q]_{q\in Q}$, e, usando a primeira parte acima para reescrever o lado esquerdo,

$$t_i = s[t_i|_q]_{q\in Q} \rightrightarrows s[u_q]_{q\in Q} = u.$$

■

**Lema 18** (6.4.4; par_rstep_at_linear)**.** *Sejam $l$ um termo linear e $\sigma l \rightrightarrows^P t$, tal que nenhuma $p \in P$ é uma posição não variável de $l$. Então existe uma substituição $\tau$ tal que*

$$t = \tau l \quad e \quad \sigma(x) \rightrightarrows \tau(x) \text{ para todo } x \in \mathcal{V}ars(l).$$

**Demonstração:** Seja $Q := \{q \in \mathcal{P}os(l) \mid l|_q \text{ é uma variável}\}$ o conjunto das posições de variável de $l$. Como no Lema 14(2), $Q$ é paralelo e $Q \subseteq \mathcal{P}os(l) \subseteq \mathcal{P}os(\sigma l)$.

Para toda $p \in P$ existe $q \in Q$ com $q \leq p$. De fato, $p \in \mathcal{P}os(\sigma l)$, e toda posição de $\sigma l$ é uma posição de $l$ ou está abaixo de (ou em) uma posição de variável de $l$ (poss_subst_apply_var_poss):

- se $q \leq p$ para alguma $q \in Q$, não há o que provar;
- se $p \in \mathcal{P}os(l)$, pela hipótese $l|_p$ é uma variável, logo $p \in Q$ e tomamos $q := p$.

Pelo Lema 16,

$$t = (\sigma l)[t|_q]_{q \in Q} \quad e \quad (\sigma l)|_q \rightrightarrows^{P/q} t|_q \text{ para todo } q \in Q.$$

Como $l$ é linear, cada $x \in \mathcal{V}ars(l)$ ocorre numa única posição $q_x \in Q$ (linear_var_pos_unique). Defina

$$\tau(x) := \begin{cases} t|_{q_x} & \text{se } x \in \mathcal{V}ars(l), \\ \sigma(x) & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Então $\tau(l|_q) = t|_q$ para toda $q \in Q$, pois $q = q_x$ para $x := l|_q$. Logo, como no Lema 14(2) (replace_at_set_var_poss),

$$t = (\sigma l)[t|_q]_{q \in Q} = (\sigma l)[\tau(l|_q)]_{q \in Q} = \tau l.$$

Por fim, para $x \in \mathcal{V}ars(l)$, temos $q_x \in Q$ e $(\sigma l)|_{q_x} = \sigma(l|_{q_x}) = \sigma(x)$, logo $\sigma(x) \rightrightarrows t|_{q_x} = \tau(x)$. ■

# 4 Sistemas ortogonais

Nesta seção, $R$ é um SRT ortogonal.

**Lema 19** (root_overlap)**.** *Se $\mathrm{CP}(R) = \emptyset$, $l_1 \to r_1, l_2 \to r_2 \in R$ e $\sigma_1 l_1 = \sigma_2 l_2$, então $\sigma_1 r_1 = \sigma_2 r_2$.*

**Demonstração:**

- Se $l_1 \to r_1 = l_2 \to r_2$ (como elementos de $R$), então $\sigma_1 l_1 = \sigma_2 l_1$, logo $\sigma_1(x) = \sigma_2(x)$ para todo $x \in \mathcal{V}ars(l_1)$ (subst_apply_eq_vars). Como $\mathcal{V}ars(r_1) \subseteq \mathcal{V}ars(l_1)$ (rule_vars), $\sigma_1 r_1 = \sigma_2 r_1 = \sigma_2 r_2$.
- Caso contrário, $l_1|_\epsilon = l_1$ não é variável (rule_lhs_not_Var) e $\sigma_1(l_1|_\epsilon) = \sigma_2 l_2$. Como as regras são distintas, o Lema 9 com $p = \epsilon$ dá um par crítico, contradizendo $\mathrm{CP}(R) = \emptyset$.

■

**Lema 20** (orthogonal_root_peak)**.** *Sejam $t_0 \ {}^{P_0}\!\!\leftleftarrows s \rightrightarrows^{P_1} t_1$ com $\epsilon \in P_0$. Então existe $u$ tal que $t_0 \rightrightarrows u$ e $t_1 \rightrightarrows u$.*

**Demonstração:** Como $P_0$ é paralelo e $\epsilon \in P_0$, temos $P_0 = \{\epsilon\}$ (parallel_set_Nil): existem $l \to r \in R$ e $\sigma$ com $s = \sigma l$ e $t_0 = s[\sigma r]_\epsilon = \sigma r$.

- Se $\epsilon \in P_1$, do mesmo modo $P_1 = \{\epsilon\}$, e existem $l' \to r' \in R$ e $\sigma'$ com $s = \sigma' l'$ e $t_1 = \sigma' r'$. Como $\sigma' l' = \sigma l$, o Lema 19 dá $t_1 = \sigma' r' = \sigma r = t_0$; tome $u := t_0$.
- Se $\epsilon \notin P_1$, nenhuma $p \in P_1$ é uma posição não variável de $l$. De fato, suponha $p \in P_1 \cap \mathcal{P}os(l)$ com $l|_p$ não variável. Como $p \in P_1$, existem $l' \to r' \in R$ e $\sigma'$ com $s|_p = \sigma' l'$, e como $p \in \mathcal{P}os(l)$,

  $$\sigma(l|_p) = (\sigma l)|_p = s|_p = \sigma' l'.$$

  Como $p \neq \epsilon$ (pois $\epsilon \notin P_1$), o Lema 9 dá um par crítico, contradizendo $\mathrm{CP}(R) = \emptyset$.

  Como $R$ é linear à esquerda, $l$ é linear, e o Lema 18 aplicado a $\sigma l = s \rightrightarrows^{P_1} t_1$ dá $\tau$ com $t_1 = \tau l$ e $\sigma(x) \rightrightarrows \tau(x)$ para todo $x \in \mathcal{V}ars(l)$. Tome $u := \tau r$:

  - como $\mathcal{V}ars(r) \subseteq \mathcal{V}ars(l)$, o Lema 14(2) dá $t_0 = \sigma r \rightrightarrows \tau r$;
  - $t_1 = \tau l \rightrightarrows^{\{\epsilon\}} \tau r$, contraindo na raiz o redex da regra $l \to r$ (par_rstep_rule).

■

**Teorema 21** (6.3.10; `orthogonal_par_rstep_diamond`)**.** *Se $R$ é ortogonal, então $\rightrightarrows_R$ tem a propriedade do diamante.*

**Demonstração:** Sejam $s \rightrightarrows^{P_0} t_0$ e $s \rightrightarrows^{P_1} t_1$, e seja $Q := (P_0 \cup P_1)^{\uparrow}$. Pelo Lema 17, basta fechar, para cada $q \in Q$, a bifurcação $t_0|_q \; {}^{P_0/q}\!\!\leftrightarrows s|_q \rightrightarrows^{P_1/q} t_1|_q$. Como $Q \subseteq P_0 \cup P_1$:

- se $q \in P_0$, então $\epsilon \in P_0/q$, e o Lema 20 se aplica diretamente;
- se $q \in P_1$, então $\epsilon \in P_1/q$, e aplicamos o Lema 20 à bifurcação simétrica $t_1|_q \; {}^{P_1/q}\!\!\leftrightarrows s|_q \rightrightarrows^{P_0/q} t_0|_q$.

■

**Corolário 22** (6.3.11; `orthogonal_imp_confluent`)**.** *Todo SRT ortogonal é confluente.*

**Demonstração:** Pelo Fato 12, $\to \subseteq \rightrightarrows \subseteq \to^*$; pelo Teorema 21 e pelo Lema 6, $\to$ é confluente. ■

# 5 Além da ortogonalidade: sistemas paralelamente fechados

**Definição 23** (6.4.5; `parallel_closed`)**.** Um SRT $R$ é *paralelamente fechado* se $v \rightrightarrows_R u$ para todo par crítico $\langle u, v\rangle \in \mathrm{CP}(R)$. Note a orientação: para $\langle u, v\rangle = \langle \theta r_1, (\theta l_1)[\theta r_2]_p\rangle$, exige-se que o termo obtido pelo passo *interno* reduza em paralelo ao obtido pelo passo *externo*.

Todo SRT ortogonal é paralelamente fechado, pois não tem pares críticos. Na formalização, isso corresponde a `orthogonal_imp_parallel_closed`.

Lembre que $|t| = |\mathcal{P}os(t)|$ é o tamanho de $t$ (`term_size`); como $\epsilon \in \mathcal{P}os(t)$, temos $|t| \geq 1$ (`term_size_pos`).

**Definição 24** (6.4.6; `overlap`, `overlap_size`)**.** Para uma bifurcação $t_0 \; {}^{P_0}\!\!\leftrightarrows s \rightrightarrows^{P_1} t_1$, a *sobreposição* de $P_0$ e $P_1$ é o conjunto das posições de redex de cada passo que estão abaixo de (ou em) alguma posição de redex do outro:

$$P_0 \sqcap P_1 := \{p \in P_0 \mid \exists q \in P_1.\ q \leq p\} \cup \{q \in P_1 \mid \exists p \in P_0.\ p \leq q\},$$

e o seu tamanho é $|s|_{P_0 \sqcap P_1}| := \sum_{p \in P_0 \sqcap P_1} |s|_p|$. Note que $P_0 \sqcap P_1$ é um *conjunto*: uma posição em $P_0 \cap P_1$ é contada uma única vez. A notação $|s|_{P_0 \sqcap P_1}|$ é apenas um nome para essa soma, e não o tamanho de um subtermo. Como $P_0 \sqcap P_1 = P_1 \sqcap P_0$, temos $|s|_{P_0 \sqcap P_1}| = |s|_{P_1 \sqcap P_0}|$ (`overlap_sym`, `overlap_size_sym`).

**Lema 25** (6.4.7; `sum_term_size_parallel`, `overlap_size_le`, `overlap_size_root`, `overlap_size_outermost`)**.** *Sejam $P_0, P_1 \subseteq \mathcal{P}os(s)$ paralelos.*

1. *Se $P$ é um conjunto paralelo de posições de $t$, então $\sum_{p \in P} |t|_p| \leq |t|$.*
2. *$|s|_{P_0 \sqcap P_1}| \leq \sum_{p \in P_0} |s|_p|$.*
3. *Se $P_0 = \{\epsilon\}$, então $\sum_{p \in P_1} |s|_p| \leq |s|_{P_0 \sqcap P_1}|$.*
4. *Para toda posição $q$, $|(s|_q)|_{(P_0/q) \sqcap (P_1/q)}| \leq |s|_{P_0 \sqcap P_1}|$.*

**Demonstração:**

1. Para $p \in P$, o conjunto $A_p := \{pp' \mid p' \in \mathcal{P}os(t|_p)\} \subseteq \mathcal{P}os(t)$ tem $|t|_p|$ elementos. Se $p \neq p'$ em $P$, então $p \parallel p'$, logo $A_p \cap A_{p'} = \emptyset$. Portanto $\sum_{p \in P} |t|_p| = |\bigcup_{p \in P} A_p| \leq |\mathcal{P}os(t)| = |t|$.
2. Para $p \in P_0$, seja $Y_p := \{w \in P_0 \sqcap P_1 \mid p \leq w\}$.
   - Os $Y_p$ cobrem $P_0 \sqcap P_1$: se $w \in P_0$, então $w \in Y_w$; se $w \in P_1$ e $p \leq w$ com $p \in P_0$, então $w \in Y_p$.
   - São disjuntos: se $w \in Y_p \cap Y_{p'}$, então $p, p' \leq w$ são comparáveis, logo $p = p'$, pois $P_0$ é paralelo.
   - Cada $Y_p$ é paralelo. Se $w \in Y_p \cap P_0$, então $p \leq w$ com $p, w \in P_0$, logo $w = p$; assim, $Y_p \setminus \{p\} \subseteq P_1$ é paralelo. Além disso, se $p \in Y_p$, então $Y_p = \{p\}$. De fato, como $p \in P_0 \sqcap P_1$, existe $q \in P_1$ com $q \leq p$ ($q = p$ se $p \in P_1$); uma $w \in Y_p \setminus \{p\}$ estaria em $P_1$ com $q \leq p < w$, contradizendo o paralelismo de $P_1$.
   - Logo $Y_p/p := \{w' \mid pw' \in Y_p\}$ é um conjunto paralelo de posições de $s|_p$, e por (1), $\sum_{w \in Y_p} |s|_w| = \sum_{w' \in Y_p/p} |(s|_p)|_{w'}| \leq |s|_p|$.

   Somando sobre $p \in P_0$: $|s|_{P_0 \sqcap P_1}| = \sum_{p \in P_0} \sum_{w \in Y_p} |s|_w| \leq \sum_{p \in P_0} |s|_p|$.
3. Toda $w \in P_1$ satisfaz $\epsilon \leq w$ com $\epsilon \in P_0$, logo $P_1 \subseteq P_0 \sqcap P_1$, e a soma sobre o conjunto maior é maior.

4. Seja $w \in (P_0/q) \sqcap (P_1/q)$; por exemplo, $w \in P_0/q$ e $w' \leq w$ com $w' \in P_1/q$. Então $qw \in P_0$, $qw' \in P_1$ e $qw' \leq qw$, logo $qw \in P_0 \sqcap P_1$; o outro caso é simétrico. Como $qw \in \mathcal{P}os(s)$, $(s|_q)|_w = s|_{qw}$. Como $w \mapsto qw$ é injetiva, a soma que define $|(s|_q)|_{(P_0/q)\sqcap(P_1/q)}|$ é uma soma sobre um subconjunto de $P_0 \sqcap P_1$.

■

O lema seguinte é o núcleo da prova do Teorema 6.4.8: uma bifurcação em que um dos passos contrai o redex na raiz, supondo o teorema para bifurcações com sobreposição menor.

**Lema 26** (`parallel_closed_root_peak`)**.** *Seja $R$ linear à esquerda e paralelamente fechado, e seja $t_0 \ {}^{P_0}\!\leftleftarrows s \rightrightarrows^{P_1} t_1$ com $\epsilon \in P_0$. Suponha que toda bifurcação $t_0' \ {}^{P_0'}\!\leftleftarrows s' \rightrightarrows^{P_1'} t_1'$ com $|s'|_{P_0'\sqcap P_1'}| < |s|_{P_0\sqcap P_1}|$ é fechável. Então existe $u$ com $t_0 \rightrightarrows u$ e $t_1 \rightrightarrows u$.*

**Demonstração:** Como $P_0$ é paralelo e $\epsilon \in P_0$, temos $P_0 = \{\epsilon\}$ (`parallel_set_Nil`): $s = \sigma l$ e $t_0 = \sigma r$ para uma regra $l \to r \in R$, com $l$ linear. Para $w \in P_1$, sejam $l_w \to r_w \in R$ e $\sigma_w$ com $s|_w = \sigma_w l_w$ e $t_1 = s[\sigma_w r_w]_{w\in P_1}$.

**Caso 1**: nenhuma $w \in P_1$ é uma posição não variável de $l$. Pelo Lema 18, existe $\tau$ com $t_1 = \tau l$ e $\sigma(x) \rightrightarrows \tau(x)$ para $x \in \mathcal{V}ars(l)$. Tome $u := \tau r$: como $\mathcal{V}ars(r) \subseteq \mathcal{V}ars(l)$, o Lema 14(2) dá $t_0 = \sigma r \rightrightarrows \tau r$, e $t_1 = \tau l \rightrightarrows^{\{\epsilon\}} \tau r$ (`par_rstep_rule`).

**Caso 2**: existe $q \in P_1$ com $q \in \mathcal{P}os(l)$ e $l|_q$ não variável. Então $\sigma(l|_q) = s|_q = \sigma_q l_q$ (`subt_at_subst_apply`).

- Se $q = \epsilon$ e $l_q \to r_q = l \to r$: como $\epsilon \in P_1$, temos $P_1 = \{\epsilon\}$ e $t_1 = \sigma_\epsilon r$. De $\sigma l = \sigma_\epsilon l$, as substituições $\sigma$ e $\sigma_\epsilon$ coincidem em $\mathcal{V}ars(l) \supseteq \mathcal{V}ars(r)$, logo $t_1 = \sigma_\epsilon r = \sigma r = t_0$. Tome $u := t_0$.
- Caso contrário, seja $s' := s[\sigma_q r_q]_q$. Construímos uma nova bifurcação $t_1 \ {}^{P_1\setminus\{q\}}\!\leftleftarrows s' \rightrightarrows^{P'} t_0$ com sobreposição menor:
  - $s' \rightrightarrows^{P'} t_0$: pelo Lema 9 (com $l_1 \to r_1 := l \to r$, $l_2 \to r_2 := l_q \to r_q$, $p := q$, $\sigma_1 := \sigma$, $\sigma_2 := \sigma_q$), existem $\langle u_1, u_2\rangle \in \mathrm{CP}(R)$ e $\delta$ com $\delta u_1 = \sigma r = t_0$ e $\delta u_2 = (\sigma l)[\sigma_q r_q]_q = s'$. Como $R$ é paralelamente fechado, $u_2 \rightrightarrows u_1$, e pelo Lema 14(3) (`par_rstep_subst_closed`), $s' = \delta u_2 \rightrightarrows \delta u_1 = t_0$; seja $P'$ o conjunto de posições desse passo.
  - $s' \rightrightarrows^{P_1\setminus\{q\}} t_1$: como $P_1$ é paralelo e $q \in P_1$, toda $w \in P_1 \setminus \{q\}$ é paralela a $q$. Logo $w \in \mathcal{P}os(s')$ (`parallel_poss_replace_at`) e, pelo Lema 2(4), $s'|_w = s|_w = \sigma_w l_w$. Contraindo esses redexes,
  $$s'[\sigma_w r_w]_{w\in P_1\setminus\{q\}} = s[\sigma_q r_q]_q[\sigma_w r_w]_{w\in P_1\setminus\{q\}} = s[\sigma_w r_w]_{w\in P_1} = t_1 \quad (\texttt{replace_par_insert}).$$
  - A sobreposição diminui: pelos itens (2) e (3) do Lema 25, e como $|s|_q| \geq 1$,
  $$|s'|_{(P_1\setminus\{q\})\sqcap P'}| \overset{(2)}{\leq} \sum_{w\in P_1\setminus\{q\}} |s'|_w| = \sum_{w\in P_1\setminus\{q\}} |s|_w| < \sum_{w\in P_1} |s|_w| \overset{(3)}{\leq} |s|_{P_0\sqcap P_1}|.$$

  Pela hipótese, aplicada à bifurcação $t_1 \ {}^{P_1\setminus\{q\}}\!\leftleftarrows s' \rightrightarrows^{P'} t_0$, existe $u$ com $t_1 \rightrightarrows u$ e $t_0 \rightrightarrows u$.

■

**Teorema 27** (6.4.8, Teorema do Fecho Paralelo; `parallel_closure_theorem`)**.** *Se $R$ é linear à esquerda e paralelamente fechado, então $\rightrightarrows_R$ tem a propriedade do diamante.*

**Demonstração:** Provamos que toda bifurcação $t_0 \ {}^{P_0}\!\leftleftarrows s \rightrightarrows^{P_1} t_1$ é fechável, por indução forte em $|s|_{P_0\sqcap P_1}|$, para $s, P_0, P_1, t_0, t_1$ arbitrários (`parallel_closed_peak`). O teorema segue, pois todo passo $s \rightrightarrows t_i$ é da forma $s \rightrightarrows^{P_i} t_i$.

Seja $Q := (P_0 \cup P_1)^\uparrow$. Pelo Lema 17, basta fechar, para cada $q \in Q$, a bifurcação $t_0|_q \ {}^{P_0/q}\!\leftleftarrows s|_q \rightrightarrows^{P_1/q} t_1|_q$. Seja $n_q := |(s|_q)|_{(P_0/q)\sqcap(P_1/q)}|$. Pelo Lema 25(4), $n_q \leq |s|_{P_0\sqcap P_1}|$, logo a hipótese de indução vale para toda bifurcação de sobreposição menor que $n_q$. Como $Q \subseteq P_0 \cup P_1$:

- se $q \in P_0$, então $\epsilon \in P_0/q$, e o Lema 26 fecha a bifurcação;
- se $q \in P_1$, então $\epsilon \in P_1/q$, e aplicamos o Lema 26 à bifurcação simétrica $t_1|_q \ {}^{P_1/q}\!\leftleftarrows s|_q \rightrightarrows^{P_0/q} t_0|_q$, cuja sobreposição também tem tamanho $n_q$ (`overlap_size_sym`).

■

**Corolário 28** (6.4.9; `left_linear_parallel_closed_imp_confluent`)**.** *Todo SRT linear à esquerda e paralelamente fechado é confluente.*

**Demonstração:** Como no Corolário 22, pelo Fato 12, pelo Teorema 27 e pelo Lema 6. ■

**Observação.** Como todo SRT ortogonal é paralelamente fechado, o Teorema 21 também é um caso particular do Teorema 27. Na formalização, porém, ele é demonstrado diretamente, como acima. Mais geralmente, um SRT linear à esquerda cujos pares críticos são todos triviais ($u = v$), dito *fracamente ortogonal* (`weakly_orthogonal`), é paralelamente fechado, pois $\rightrightarrows$ é reflexiva (Lema 14), e portanto confluente (`weakly_orthogonal_imp_confluent`).